Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Programación declarativa

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Programación declarativa**
Código:	**592014 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Javier Arroyo Gallardo
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La programación declarativa incluye tanto la programación lógica (o relacional, uso de un lenguaje clausal para programar y principio de resolución como mecanismo de ejecución) como la funcional (que usa el lenguaje de las funciones matemáticas y la reducción de expresiones como mecanismo computacional).

La programación declarativa tiene una gran variedad de aplicaciones como por ejemplo Aplicaciones de ingeniería, Procesamiento del lenguaje natural, Representación del conocimiento, Optimización y resolución de problemas y un amplio espectro de técnicas en el marco de la Inteligencia Artificial.

1b. COURSE SUMMARY

Declarative programming includes both logic programming (or relational programming, using a clausal language for programming and resolution principle as the execution mechanism) and functional programming (using the language of mathematical functions and expression reduction as the computational mechanism).

Declarative programming has a wide variety of applications such as Engineering Applications, Natural Language Processing, Knowledge Representation, Optimization and Problem Solving and a wide spectrum of techniques in the framework of Artificial Intelligence.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C01 - Analizar, diseñar y construir aplicaciones robustas, seguras y eficientes, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

K09 - Conocer el paradigma declarativo de la programación en general y de la programación lógica en particular, como alternativa a otros tipos de programación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. El paradigma de Programación Declarativa. Introducción. Declarativa vs Imperativa. Aplicaciones de la Programación Declarativa.	4 horas
Tema 2. Programación Funcional. Mecanismos de Programación Funcional. Sistemas de tipado, inferencia y polimorfismo. Aplicación parcial y Funciones de orden superior. Estrategias de evaluación: perezosa vs impaciente. Estructuras de datos en programación funcional. Efectos en la programación funcional.	32 horas
Tema 3. Programación Lógica. Programas de Claúsulas definidas: hechos, reglas, objetivos. Unificación y resolución. Estructuras de datos en programación lógica. Técnicas de programación lógica. Aritmética y manipulación de términos. Entrada y Salida.	20 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Las clases magistrales están dedicadas a la difusión de conceptos básicos e imprescindibles para el correcto entendimiento de la materia, así como el establecimiento de una dinámica de trabajo adecuada entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las sesiones de laboratorio estarán dedicadas a poner en práctica los conceptos adquiridos, permitiendo desarrollar al alumnado las destrezas necesarias para su uso.
Trabajos en grupo y cooperativo	El trabajo cooperativo es importante para aprender a programar. Se realizarán prácticas en grupos y se fomentará que los miembros del grupo cambien sus funciones entre sesiones. La realización de prácticas podrá alternar entre prácticas individuales y prácticas en grupo.
Trabajo y estudio personal	El trabajo personal en esta asignatura representa el pilar fundamental para poder superarla, ya que se necesitan por parte del alumnado una dedicación sostenida y constante para poder asimilar adecuadamente los conceptos impartidos. El trabajo personal se dividirá entre la construcción de prácticas a entregar, la realización de ejercicios y el estudio de la materia para las pruebas de evaluación teóricas

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán: Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará en la revisión de la práctica que deberá ser defendida y explicada por los alumnos que la han realizado.

2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de ejercicios de programación breves sobre los contenidos de la asignatura.

Se deberá asistir al 80% de las sesiones de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para quienes no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PRL).** Prueba de programación, similar a un proyecto de programación de escala pequeña con defensa individual de la misma.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de programación breves de la evaluación continua.

Se recomienda al alumnado que realice las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma la prueba de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Es capaz de comprender y desarrollar soluciones a problemas mediante técnicas de programación declarativa.

CE2. Conoce y comprende los aspectos fundamentales de la programación funcional.

CE3. Ha adquirido conocimientos para aplicar la programación funcional a la resolución de problemas.

CE4. Conoce y comprende los aspectos fundamentales de la programación lógica.

CE5. Ha adquirido conocimientos para aplicar la programación funcional a la resolución de lógica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prácticas de Laboratorio (PL):** Entregas de las prácticas de programación de la asignatura.
- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas cortas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá dos de estas pruebas que coincidirán con la terminación de los bloques 2 y 3 de temario en los que se divide la misma.
- **Prueba de Laboratorio (PRL):** Entrega y defensa de prácticas de laboratorio a realizar únicamente por quienes opten por la evaluación final.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar quienes opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C01, K09	CE1, CE2, CE3	PEI1	40%
C01, K09	CE1, CE4, CE5	PEI2	30%
C01, K09	CE2, CE3	PL1	20%
C01, K09	CE4, CE5	PL2	10%

Es requisito indispensable para superar la asignatura haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de las pruebas teóricas PEI1 y PEI2. Se entenderá que se adquieren satisfactoriamente estas competencias si la calificación en el conjunto de estas pruebas relacionadas (una vez aplicada la ponderación correspondiente) es igual o superior al 35% de la nota máxima obtenible en la asignatura.

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quien habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Haya incumplido al menos la asistencia al 80% de las clases en grupos reducidos.
- No se haya presentado a la totalidad de los instrumentos de evaluación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C01, K09	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	70%
C01, K09	CE2, CE3, CE4, CE5	PRL	30%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos instrumentos y porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- P. Chiusano, R. Bjarnason. Functional Programming in Scala, Manning Publications, 2015.
- V. Torra. Scala: From a Functional Programming Perspective. Springer, 2016.
- D. Pollak. Beginning Scala. Apress, 2009.
- W. F. Clocksin, C.S. Mellish. Programming in Prolog (5th edition). Springer, 2003.
- W. F. Clocksin. Clause and effect. Prolog programming for the working programmer. Springer, 1997.
- P. Blackburn, J. Bos, K. Striegnitz, Learn Prolog Now!, Texts in Computing Science Series 7, College Publications, 2006.

6.2. Bibliografía complementaria

- C. K. K. Loverdos, A. Syropoulos. Steps in Scala. An introduction object-functional programming. Cambridge University Press, 2010.
- L. S. Sterling, E. Y. Shapiro. The art of Prolog. MIT Press, 1994.
- G. F. Lugger, W. A. Stubblefiel. AI Algorithms, Data Structures and Idioms in Prolog, Lisp, and Java; Prentice Hall, 2008.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.